



Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα 12: Κανονικοποίηση

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



Ενότητα 12

Κανονικοποίηση

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Περιεχόμενα ενότητας

- Θεωρία Κανονικοποίησης
- Κανονικές Μορφές (normal forms)
- Πρώτη Κανονική Μορφή 1KM
- Δεύτερη Κανονική Μορφή 2KM
- Τρίτη Κανονική Μορφή 3KM

Σκοποί ενότητας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένας ακόμη τρόπος σχεδιασμού βάσεων δεδομένων ο οποίος βασίζεται στην Θεωρία Κανονικοποίησης σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένα μεγάλος πίνακας που περιέχει όλα τα γνωρίσματα που απαιτούνται και στη συνέχεια αποδομείται. Αυτό επιτυγχάνεται ορθά με την εφαρμογή των Κανονικών Μορφών (normal forms). Η Πρώτη Κανονική Μορφή (1KM) είναι αυτή στην οποία πρέπει να βρίσκονται όλοι οι πίνακες μιας ΒΔ. Επίσης η Δεύτερη Κανονική Μορφή (2KM) και η Τρίτη Κανονική Μορφή (3KM) αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο μέρος των πιθανών προβλημάτων κατά τον σχεδιασμό μιας ΒΔ.

Θεωρία Κανονικοποίησης

- Μία σχέση είναι ένα σύνολο από γνωρίσματα με τιμές για κάθε γνώρισμα τέτοιες ώστε να ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες
 1. Κάθε όνομα γνωρίσματος είναι μοναδικό.
 2. Όλες οι τιμές κάθε γνωρίσματος είναι ίδιου τύπου (ή πεδίου ορισμού).
 3. Κάθε τιμή γνωρίσματος είναι ατομική (μία τιμή και όχι ομάδα πολλών τιμών).
 4. Τα γνωρίσματα δεν έχουν διάταξη από τα αριστερά προς τα δεξιά..
 5. Οι συστοιχίες (σειρές) δεν έχουν διάταξη από επάνω προς τα κάτω.
 6. Δεν υπάρχουν δύο ίδιες σειρές (συστοιχίες) σε μία σχέση.

Διαδικασία σωστού σχεδιασμού ΒΔ

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι :

- Συγκεντρώνουμε τις απαιτήσεις της επιχείρησης και των χρηστών.
- Σχεδιάζουμε το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων
- Μετατρέπουμε το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων της επιχείρησης σε ένα σύνολο από σχέσεις (πίνακες) με το σχεσιακό μοντέλο.
- Κανονικοποιούμε τις σχέσεις για να απομακρύνουμε τυχόν ανωμαλίες ενημέρωσης-διαγραφής-εισαγωγής στοιχείων.
- Υλοποιούμε τη βάση δεδομένων δημιουργώντας ένα πίνακα για κάθε κανονικοποιημένη σχέση.

Κανονικοποίηση-Κανονικές μορφές

- Κατηγορίες (ή κλάσεις) **Κανονικές Μορφές** (normal forms).
 - **Κανονική Μορφή**: Μία κλάση σχέσεων απαλλαγμένων από συγκεκριμένα προβλήματα τροποποιήσεων.
1. Πρώτη κανονική μορφή (1NF – 1KM)
 2. Δεύτερη κανονική μορφή (2NF – 2KM)
 3. Τρίτη κανονική μορφή (3NF – 3KM)
 4. Boyce-Codd κανονική μορφή (BCNF – KM BC)
 5. Τέταρτη κανονική μορφή (4NF – 4KM)
 6. Πέμπτη κανονική μορφή (5NF – 5KM)
 7. Κανονική μορφή πεδίου ορισμού κλειδιού (Domain-Key/NF)

Κανονικοποίηση-Κανονικές μορφές

- Αυτές οι κανονικές μορφές είναι αθροιστικές. Μία σχέση που βρίσκεται σε Τρίτη κανονική μορφή είναι επίσης και σε δεύτερη και σε πρώτη.
- Οι τρεις πρώτες κανονικές μορφές (1KM, 2KM, 3KM) ορίστηκαν από τον Codd. Όλες οι κανονικοποιημένες σχέσεις είναι σε 1KM.
- Με άλλα λόγια, "κανονικοποιημένη" και "σε 1KM" σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
- Μερικές σχέσεις 1KM είναι επίσης σε 2KM, και μερικές σχέσεις 2KM είναι επίσης σε 3KM.

Κανονικοποίηση-Κανονικές μορφές

- Ο Fagin όρισε την τέταρτη κανονική μορφή.
- Μετέπειτα και πάλι ο Fagin όρισε άλλη μία κανονική μορφή, την κανονική μορφή προβολής–σύζευξης (projection join), που αργότερα έγινε γνωστή και ως πέμπτη κανονική μορφή (5KM). ‘
- Μερικές σχέσεις που είναι σε KM-BC είναι επίσης σε 4KM, και μερικές σχέσεις που είναι σε 4KM είναι επίσης σε 5KM.

Πρώτη Κανονική Μορφή 1KM

- Μία σχέση βρίσκεται σε πρώτη κανονική μορφή αν ικανοποιεί όλες τις 6 ιδιότητες του ορισμού της σχέσης
- Εάν υπάρχει καθορισμένο **κλειδί** για τη σχέση τότε ικανοποιείται η απαίτηση της μοναδικότητας των συστοιχιών (σειρών).
- Ένας πίνακας σε πρώτη κανονική μορφή λέγεται κανονικοποιημένος πίνακας και τότε και μόνο τότε αντιστοιχεί σε μία σχέση (οι σχέσεις του σχεσιακού μοντέλου είναι στην 1η κανονική μορφή).

Δεύτερη κανονική μορφή (2NF)

- Μία σχέση βρίσκεται σε δεύτερη κανονική μορφή εάν κάθε ένα από τα γνωρίσματά της που δεν είναι κλειδιά εξαρτώνται συναρτησιακά από ολόκληρο το πρωτεύων κλειδί και όχι μόνο από ένα τμήμα του.
- Οι σχέσεις που έχουν μόνο **ένα γνώρισμα σαν πρωτεύων κλειδί** βρίσκονται αυτόματα και στη **δεύτερη κανονική μορφή**.
- Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε συχνά τεχνητά αναγνωριστικά σαν κλειδιά.

Τρίτη κανονική μορφή (3NF)

- Μία σχέση βρίσκεται σε Τρίτη κανονική μορφή εάν είναι σε δεύτερη και δεν περιέχει **μεταβατικές εξαρτήσεις από γνωρίσματα που δεν είναι υποψήφια κλειδιά.**
- Θεωρήστε για παράδειγμα τη σχέση R που έχει γνωρίσματα τα A, B και Γ. Εάν $A \rightarrow B$ και $B \rightarrow \Gamma$ τότε θα ισχύει και $A \rightarrow \Gamma$.

Κανονικές μορφές

Για τις κανονικές μορφές ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

- Δεν πρέπει να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα ονόματα πεδίων.
- Όσα πεδία δεν είναι κλειδιά θα πρέπει αν εξαρτώνται συναρτησιακά από ολόκληρο το πρωτεύον κλειδί και όχι από μέρος του.
- Δεν πρέπει να υπάρχει συναρτησιακή μεταβατική εξάρτηση.



Κανονικές μορφές

1KM

ΑΕΜ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΤΗΛ	ΤΗΛ



Τα ονόματα των πεδίων δεν είναι μοναδικά.

2KM

ΚΜ	ΑΕΜ	ΟΝΟΜΑ	ΤΗΛ



Το ΟΝΟΜΑ και το ΤΗΛ εξαρτώνται από το ΑΕΜ.

3KM

ΑΕΜ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΤΗΛ ΠΑΤΡΟΣ



Μεταβατική Εξάρτηση

Από-κανονικοποίηση

1KM

ΑΕΜ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΤΗΛ1	ΤΗΛ2



Δεν τηρεί τους κανόνες κανονικοποίησης.

Υπάρχουν περιπτώσεις που εάν δεν ακολουθήσουμε τους κανόνες κανονικοποίησης επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Αυτό καλείται Από-Κανονικοποίηση (De-normalization)

orders : Table													
order_id	order_date	customer_id	customer_name	customer_address	customer_city	customer_state	item_id	item_description	item_qty	item_price	item_total_price	order_total_price	
125	9/13/2002	56	Foo, Inc.	23 Main St., Thor	Thorpleburg	TX	563	56" Blue Freen	4	\$3.50	\$14.00	\$82.00	
125	9/13/2002	56	Foo, Inc.	23 Main St., Thor	Thorpleburg	TX	851	Soline End (Xtra	32	\$0.25	\$8.00	\$82.00	
125	9/13/2002	56	Foo, Inc.	23 Main St., Thor	Thorpleburg	TX	652	3' Red Freen	5	\$12.00	\$60.00	\$82.00	
126	9/14/2002	2	Freens R Us	1600 Pennsylv	Washington	DC	563	56" Blue Freen	500	\$3.50	\$1,750.00	\$10,750.00	
126	9/14/2002	2	Freens R Us	1600 Pennsylv	Washington	DC	652	3' Red Freen	750	\$12.00	\$9,000.00	\$10,750.00	

Record: 6 of 6

orders

order_id (PK)

order_date
customer_id
customer_name
customer_address
customer_city
customer_state

item_id (PK)

item_description
item_qty
item_price
item_total_price
order_total_price

orders

order_id (PK)

order_date ~~x~~

customer_id ?

customer_name ?

customer_address ?

customer_city ?

customer_state ?

item_id (PK)

item_description ~~x~~

item_qty ✓

item_price ~~x~~

~~item_total_price~~

~~order_total_price~~

orders : Table							
order_id	order_date	customer_id	customer_name	customer_address	customer_city	customer_state	
125	9/13/2002	56	Foo, Inc.	23 Main St., Th	Thorpleburg	TX	
126	9/14/2002	2	Freens R Us	1600 Pennsylva	Washington	DC	
Record: 3 of 3							

order_items : Table					
order_id	item_id	item_description	item_qty	item_price	
125	563	56" Blue Freen	4	\$3.50	
125	851	Spline End (Xtra	32	\$0.25	
125	652	3" Red Freen	5	\$12.00	
126	563	56" Blue Freen	500	\$3.50	
126	652	3" Red Freen	750	\$12.00	
Record: 1 of 5					

orders

order_id (PK)
 order_date ✗
 customer_id ?
 customer_name ?
 customer_address ?
 customer_city ?
 customer_state ?
 item_id (PK)
 item_description ✗
 item_qty ✓
 item_price ✗
~~item_total_price~~
~~order_total_price~~

order_items

order_id (PK)
 item_id (PK)
 item_description ✗
 item_qty ✓
 item_price ✗

order_id	order_date	customer_id	customer_name	customer_address	customer_city	customer_state
125	9/13/2002	56	Foo, Inc.	23 Main St., Thor	Thorpleburg	TX
126	9/14/2002	2	Freens R Us	1600 Pennsylv	Washington	DC

Record: 3 of 3

order_id	item_id	item_description	item_qty	item_price
125	563	56" Blue Freen	4	\$3.50
125	851	Spline End (Xtra	32	\$0.25
125	652	3" Red Freen	5	\$12.00
126	563	56" Blue Freen	500	\$3.50
126	652	3" Red Freen	750	\$12.00

Record: 1 of 5

order_id	item_id	item_qty
125	563	4
125	851	32
125	652	5
126	563	500
126	652	750

Record: 6 of 6

item_id	item_description	item_price
563	56" Blue Freen	\$3.50
851	Spline End (Xtra Large)	\$0.25
652	3" Red Freen	\$12.00

Record: 4 of 4

orders

order_id (PK)
 order_date ✗
 customer_id ?
 customer_name ?
 customer_address ?
 customer_city ?
 customer_state ?
 item_id (PK)
 item_description ✗
 item_qty ✓
 item_price ✗
~~item_total_price~~
~~order_total_price~~

orders

order_id (PK)
 customer_id (FK)
 order_date

customers

customer_id (PK)
 customer_name
 customer_address
 customer_city
 customer_state

order_items

order_id (FK)
 item_id (FK) } (PK)
 item_qty

items

item_id (PK)
 item_description
 item_price

order_id	customer_id	order_date
125	56	9/13/2002
126	2	9/14/2002
*	0	

Record: 1 of 2

order_id	item_id	item_qty
125	563	4
125	851	32
125	652	5
126	563	500
126	652	750

Record: 6 of 6

customer_id	customer_name	customer_address	customer_city	customer_state
56	Foo, Inc.	23 Main St., Thi	Thorpleburg	TX
2	Freens R Us	1600 Pennsylv	Washington	DC

Record: 3 of 3

item_id	item_description	item_price
563	56" Blue Freen	\$3.50
851	Spline End (Xtra Large)	\$0.25
652	3" Red Freen	\$12.00

Record: 4 of 4

First Normal Form (1NF):

-

Πχ. Πίνακας σπουδαστών με την ακόλουθη δομή

student ID

name

date of birth

advisor

advisor's telephone

student's telephone

course ID 1

course description 1

course instructor 1

course ID 2

course description 2

course instructor 2

.....

.....

course ID n

course description n

course instructor n

Τα επαναλαμβανόμενα πεδία μαθημάτων έρχονται σε σύγκρουση με την πρώτη κανονική μορφή. Για να λυθεί το πρόβλημα από τα επαναλαμβανόμενα πεδία θα πρέπει να τοποθετηθούν οι πληροφορίες των μαθημάτων σε ξεχωριστό πίνακα και να δημιουργηθεί ένα πεδίο διασύνδεσης (συνήθως student ID) μεταξύ του πίνακα Σπουδαστών και του πίνακα Μαθημάτων

Second Normal Form (2NF):

- κανένα γνώρισμα που δεν είναι κλειδί δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα τμήμα του πρωτεύοντος κλειδιού

Second Normal Form (2NF):

- *student ID*
- *course ID*
- course description
- course instructor

- Μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοναδικό κλειδί που θα συνδυάζει το student ID + course ID (το student ID δεν θα είναι μοναδικό κλειδί από μόνο του σε αυτόν τον πίνακα, αλλά ένας σπουδαστής μπορεί να έχει πολλά μαθήματα. Ανάλογα το course ID δεν θα είναι μοναδικό κλειδί από μόνο του σε αυτόν τον πίνακα, αλλά ένα μάθημα μπορεί να το έχουν πολλοί σπουδαστές ταυτόχρονα. Ωστόσο κάθε σπουδαστής μπορεί να πάρει ένα συγκεκριμένο μάθημα μία μόνο φορά και όποτε το θελήσει. Οπότε ο συνδυασμός student ID + course ID μας δίνει ένα μοναδικό πρωτεύον κλειδί.

Second Normal Form (2NF):

- Τώρα σύμφωνα με το 2NF κανένα γνώρισμα που δεν είναι κλειδί (course description, course instructor) δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα τμήμα του πρωτεύοντος κλειδιού. Αυτό ακριβώς όμως συμβαίνει εδώ. Τα πεδία course instructor και course description είναι τα ίδια για κάθε μάθημα ανεξάρτητα από τον σπουδαστή που παίρνει το μάθημα.
- Για να διορθωθεί αυτό και να βάλουμε την βάση σε δεύτερη κανονική μορφή πρέπει να δημιουργηθεί και ένας τρίτος πίνακας οπότε η δομή της βάσης δείχνει ως εξής:

Second Normal Form (2NF):

- **Student table**
 - *student ID* ←
 - name
 - date of birth
 - advisor
 - advisor's telephone
- **Student courses table**
 - *student ID*
 - *course ID*
 - **Courses table**
 - *course ID* ↙
 - course description
 - course instructor

Third Normal Form (3NF):

- Τρίτη Κανονική Μορφή: μια σχέση είναι σε τρίτη κανονική μορφή εάν είναι σε δεύτερη και κάθε γνώρισμα που δεν είναι κλειδί είναι μη μεταβατικά εξαρτημένο από το πρωτεύον κλειδί
- Κάθε γνώρισμα που δεν είναι κλειδί πρέπει να περιέχει πληροφορίες μόνο για την οντότητα που καθορίζεται από το πρωτεύον κλειδί

Third Normal Form (3NF):

- **Student table**

- *student ID*
- name
- date of birth
- advisor ID

- **Student courses table**

- *student ID*
- *course ID*

- **Courses table**

- *course ID*
- course description
- course instructor

- **Advisor table**

- *advisor ID*
- advisor name
- advisor telephone

